Raspberry Pi3
Linux Driver II 實驗模組建置

實驗模組名稱： Linux Driver (II)
開發學生： 王泓翔、陳品翰
開發實驗室： 高效能計算實驗室
學校系所： 中正大學資訊工程學系
聯絡電話： 05-2720411 ext.33117
聯絡地址： 62102 嘉義縣民雄鄉大學路 168 號資訊工程學系

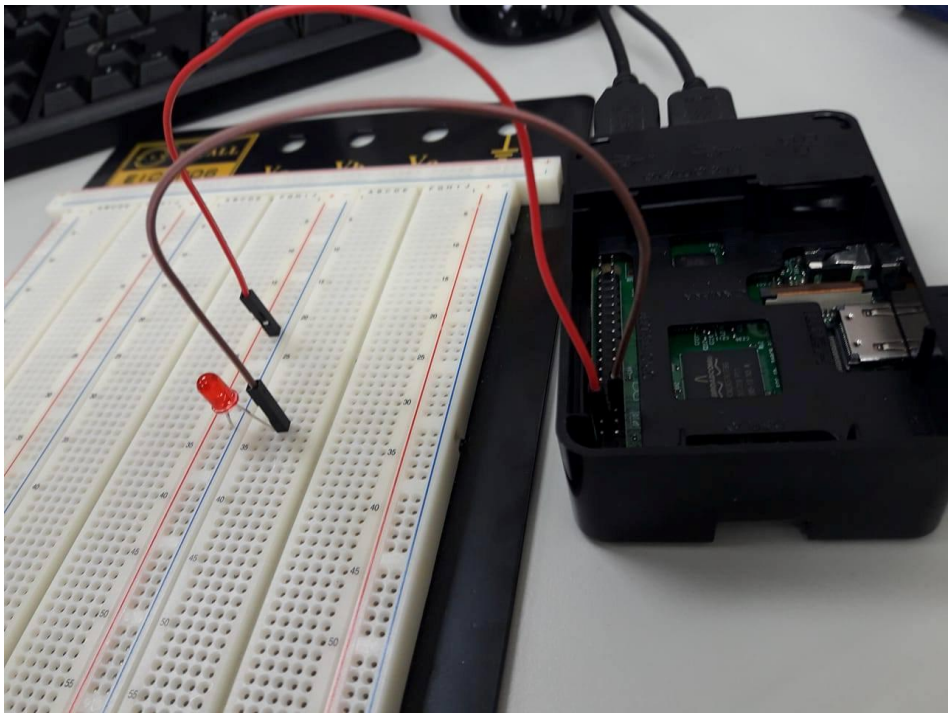
實驗平台： Ubuntu
實驗內容關鍵字：

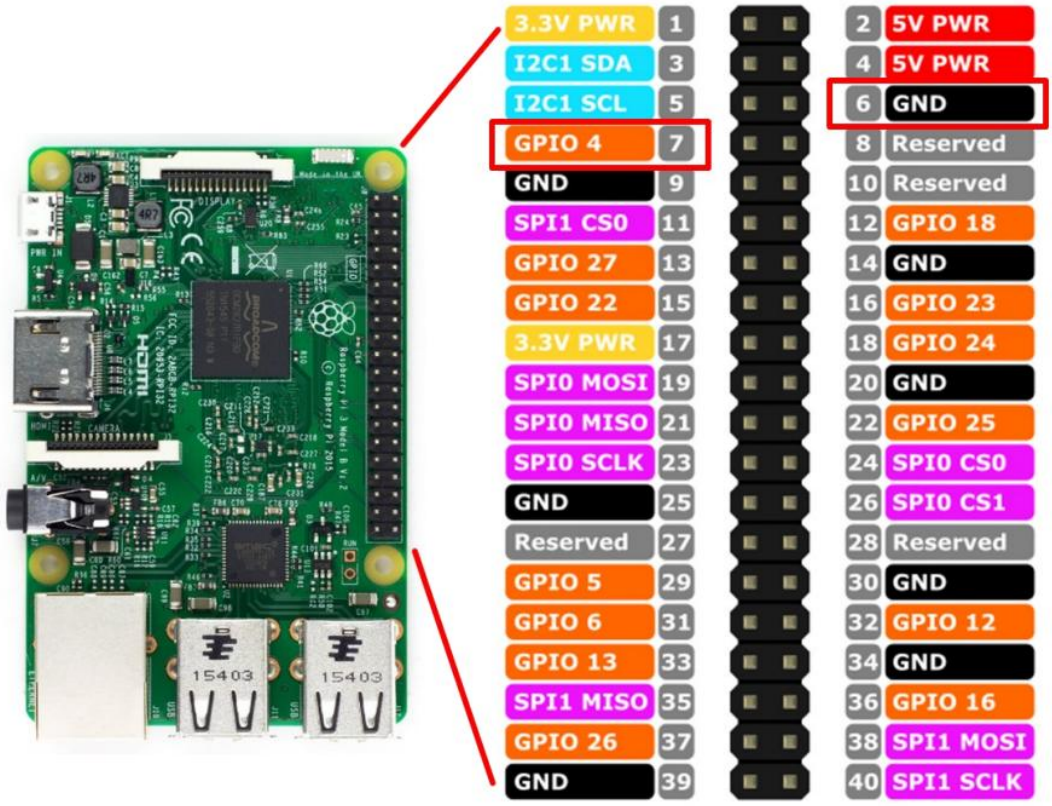
Lab 9: Device driver II

Part 1

目標：使用 GPIO 控制 LED 燈閃爍。
器材：Raspberry Pi3。
實驗使用的 GPIO4 與 GND 腳位。

設定硬體，把LED和電線插好如下圖所示：

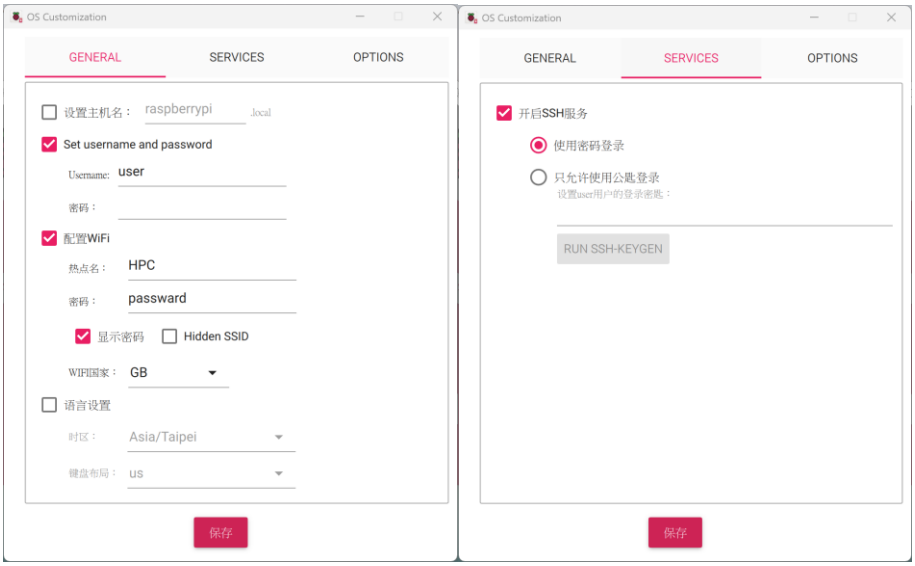



3.3V PWR 1
I2C1 SDA 3
I2C1 SCL 5
GPIO 4 7
GND 9
SPI1 CS0 11
GPIO 27 13
GPIO 22 15
3.3V PWR 17
SPI0 MOSI 19
SPI0 MISO 21
SPI0 SCLK 23
GND 25
Reserved 27
GPIO 5 29
GPIO 6 31
GPIO 13 33
SPI1 MISO 35
GPIO 26 37
GND 39
2 5V PWR
4 5V PWR
6 GND
8 Reserved
10 Reserved
12 GPIO 18
14 GND
16 GPIO 23
18 GPIO 24
20 GND
22 GPIO 25
24 SPI0 CS0
26 SPI0 CS1
28 Reserved
30 GND
32 GPIO 12
34 GND
36 GPIO 16
38 SPI1 MOSI
40 SPI1 SCLK
15403
15403

Part 2

1. 安裝正確的 raspberry pi OS version (Raspberry Pi OS, 64-bit)
   (https://www.raspberrypi.com/software/)

   a. 設置相關的 config



2. 登入 ssh 並輸入剛剛的密碼 or 接螢幕 or USB TTL 登入 raspberry pi

3. 安裝 GPIO 相關的 library
   $ sudo apt update
   $ sudo apt install -y gpiod libgpiod-dev libgpiod2

4. 確認是否安裝成功
   $ gpioinfo

```
user@raspberrypi:~ $ gpioinfo
gpiochip0 - 54 lines:
        line   0:      "ID_SDA"       unused   input  active-high
        line   1:      "ID_SCL"       unused   input  active-high
        line   2:       "GPIO2"       unused   input  active-high
        line   3:       "GPIO3"       unused   input  active-high
        line   4:       "GPIO4"       unused   input  active-high
```

5. 控制 亮燈 的 c 範例程式碼 (GPIO 4)

```c
#include <gpiod.h>
#include <stdio.h>
#include <unistd.h>

#define CHIP_NAME "/dev/gpiochip0"        // 預設 GPIO 控制器
#define GPIO_LINE 4                       // GPIO 4, 對應 pin 7
#define CONSUMER "led"                    // 標識用途

int main() {
  struct gpiod_chip *chip;
  struct gpiod_line *line;

  // 開啟 gpiochip
  chip = gpiod_chip_open(CHIP_NAME);
  if (!chip) {
     perror("開啟 GPIO chip 失敗");
     return 1;
  }

  // 取得對應 GPIO 腳位
  line = gpiod_chip_get_line(chip, GPIO_LINE);
  if (!line) {
     perror("取得 GPIO line 失敗");
     gpiod_chip_close(chip);
     return 1;
  }


  // 設定為輸出，初始值為 0（熄燈）
  if (gpiod_line_request_output(line, CONSUMER, 0) < 0) {
     perror("設定為輸出失敗");
     gpiod_chip_close(chip);
     return 1;
  }


  // 點燈（設為 1）
  printf("LED ON\n");
  gpiod_line_set_value(line, 1);
  sleep(2);


  // 熄燈（設為 0）
  printf("LED OFF\n");
  gpiod_line_set_value(line, 0);
```

```
  // 清理
  gpiod_line_release(line);
  gpiod_chip_close(chip);
  return 0;
}


// 編譯指令：gcc test.c -o test -lgpiod
```

6. DEMO
   請同學寫一個 C 程式，讓LED燈可以持續閃爍。